

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỒ ÁN IOT

HỆ THỐNG XE THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG IOT

Ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo

Lớp: 22DRTA1

Giảng viên hướng dẫn : Ths. NGÔ AN THUYỀN

Sinh viên thực hiện:	MSSV:	Lớp:
Nguyễn Văn Đạt	2286300010	22DRTA1
Huỳnh Long	2286300028	22DRTA1
Nguyễn Chấn Huy	2286300020	22DRTA1

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm

ĐỒ ÁN MÔN HỌC

ĐỒ ÁN IOT

HỆ THỐNG XE THÔNG MINH ĐIỀU KHIỂN KHÔNG DÂY ỨNG DỤNG IOT

Ngành: Robot và trí tuệ nhân tạo

Lớp: 22DRTA1

Giảng viên hướng dẫn : Ths. NGÔ AN THUYỀN

Sinh viên thực hiện:	MSSV:	Lớp:
Nguyễn Văn Đạt	2286300010	22DRTA1
Huỳnh Long	2286300028	22DRTA1
Nguyễn Chấn Huy	2286300020	22DRTA1

Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm

VIỆN KỸ THUẬT HUTECH**PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI****TÊN MÔN HỌC : Đồ án IOT****NGÀNH: Robot và Trí tuệ nhân tạo****1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (số số trong nhóm: 03):**

(1) Nguyễn Văn ĐạtMSSV: 2286300010..... Lớp: 22DRTA1

(2) Huỳnh LongMSSV: 2286300028..... Lớp: 22DRTA1

(3) Nguyễn Chấn HuyMSSV: 2286300020..... Lớp: 22DRTA1

2. Tên đề tài: Hệ thống xe thông minh điều khiển không dây ứng dụng IoT.....**3. Các dữ liệu ban đầu:**

- Kiến thức nền tảng về IoT, hệ thống điều khiển nhúng, và kết nối không dây.
- Các linh kiện phần cứng: vi điều khiển (ESP32/Arduino), cảm biến khoảng cách/IR/siêu âm, động cơ, pin, mạch điều khiển động cơ.
- Phần mềm: Dashboard/Webserver (trên máy tính hoặc điện thoại), công cụ lập trình (Arduino IDE, Python, hoặc tương đương).
- Tài liệu tham khảo từ các nghiên cứu trước về xe thông minh và ứng dụng IoT.

4. Nội dung nhiệm vụ :

- Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo mô hình xe thông minh có khả năng điều khiển từ xa qua IoT.
- Tích hợp hệ thống cảm biến để thu thập dữ liệu (tốc độ, hướng di chuyển, mức pin, khoảng cách vật cản).
- Xây dựng giao diện Dashboard/Webserver để giám sát và điều khiển xe theo thời gian thực.
- Thiết kế PCB riêng cho khối điều khiển động cơ và khối cảm biến.
- Ứng dụng IoT để kết nối xe với server, lưu trữ dữ liệu hành trình và có thể mở rộng giám sát qua cloud.
- Nâng cao (tùy điều kiện):
 - Tích hợp AI để xe nhận diện line đường hoặc vật cản.
 - Tích hợp camera để quan sát trực tiếp từ xa.

5. Kết quả tối thiểu phải có:

- 1) Xe thông minh có thể điều khiển từ xa qua IoT (dashboard/Webserver).
- 2) Hệ thống giám sát thời gian thực trạng thái xe (tốc độ, hướng, mức pin, dữ liệu cảm biến).
- 3) Báo cáo đầy đủ: mô tả, thiết kế, thực nghiệm, kết quả đạt được, tài liệu tham khảo.

Ngày giao đề tài:/...../..... Ngày nộp báo cáo:/...../.....

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên các thành viên)

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Đạt

Huỳnh Long

Nguyễn Chấn Huy

Ngô An Thuyên

1) File chương trình kết nối IoT (ESP32)

1.1 Mô tả chức năng chính của chương trình

Chương trình trên ESP32 thực hiện 3 nhiệm vụ cốt lõi:

1. **Kết nối WiFi và MQTT (HiveMQ Cloud)**

- ESP32 kết nối WiFi và thiết lập kết nối MQTT qua TLS đến HiveMQ Cloud (username/password).
- Khi kết nối thành công, ESP32 publish trạng thái **online** và subscribe kênh nhận lệnh điều khiển.

2. **Gửi dữ liệu cảm biến lên cloud (encoder)**

- Encoder hai bánh được đọc bằng ngắt để đếm xung chính xác.
- Chương trình định kỳ tính tốc độ (RPM) và publish dữ liệu lên topic encoder.
- Có cơ chế bật/tắt stream encoder để tối ưu băng thông.

3. **Nhận lệnh điều khiển 2 chiều (Dashboard → ESP32)**

- Dashboard gửi lệnh tiến/lùi/rẽ/dừng bằng MQTT.
- ESP32 nhận lệnh và điều khiển động cơ thông qua driver (L298N).
- ESP32 gửi phản hồi trạng thái về topic status.

2) Dashboard (Node-RED)

2.1 Chức năng dashboard cần có (để chụp ảnh minh chứng)

A. Giao diện điều khiển xe

- Nút: Tiến / Lùi / Trái / Phải / Dừng
- (Tùy chọn) slider tốc độ (PWM) / nút bật tắt chế độ

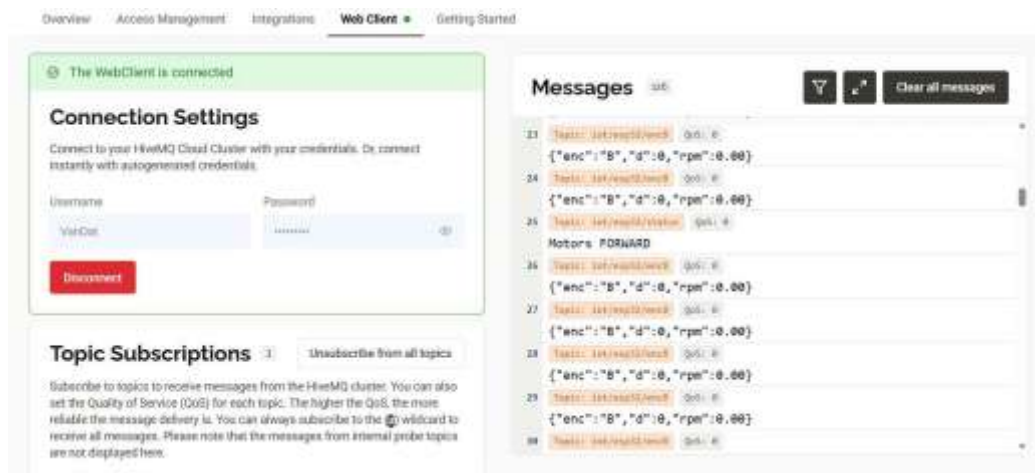
B. Hiển thị dữ liệu cảm biến theo thời gian thực

- Line chart hiển thị **RPM** (ít nhất 1 bánh; tốt nhất hiển thị cả 2 bánh)
- Text/Gauge hiển thị trạng thái xe: đang chạy/dừng, hướng di chuyển
- Trạng thái kết nối: online/offline (lấy từ topic status retain)

C. ESP32-CAM

- Khung hiển thị stream (nhúng URL HTTP/MJPEG)
- Nút bật/tắt stream hoặc nút mở link camera
- Khu vực hiệu chỉnh thông số camera (nếu bạn có): resolution/quality/brightness...

2.2 Ảnh/video cần nộp



Hình 1 Web Client của hệ thống trên HiveMQ



Hình 2 Giao diện điều khiển của hệ thống trên Dashboard



Hình 3 Giao diện giám sát encoder của hệ thống trên Dashboard



Hình 4 Giao diện điều chỉnh camera của hệ thống trên Dashboard

3) Tài liệu mô tả nền tảng và luồng dữ liệu (đưa vào báo cáo)

3.1 Nền tảng sử dụng

- **Thiết bị IoT:** ESP32 (điều khiển + encoder), ESP32-CAM (stream hình ảnh)
- **Broker/Cloud:** HiveMQ Cloud (MQTT over TLS)
- **Ứng dụng giám sát/điều khiển:** Node-RED + Node-RED Dashboard
- **Giao thức chính:** MQTT (publish/subscribe), HTTP (camera stream)

3.2 Dữ liệu gửi đi (telemetry)

Dữ liệu cảm biến (encoder) gửi lên MQTT dạng JSON, ví dụ:

- Topic: iot/esp32/encA
Payload: {"enc": "A", "d": 393, "rpm": 5895}
- Topic: iot/esp32/encB
Payload: {"enc": "B", "d": 401, "rpm": 5902}
- Dữ liệu trạng thái:
- Topic: iot/esp32/status(retain)
Payload ví dụ: online, offline, Motors FORWARD, Motors STOP, ...

3.3 Lệnh điều khiển (2 chiều)

Node-RED publish lên topic:

- Topic: iot/esp32/cmd Payload:
- H (tiền), B (lùi), L (trái), R (phải), S (dừng)
- ENA/ENAS bật/tắt stream encoder trái
- ENB/ENBS bật/tắt stream encoder phải

ESP32 nhận lệnh → điều khiển động cơ → phản hồi trạng thái lên iot/esp32/status.

4) Sơ đồ luồng dữ liệu (đưa vào báo cáo)

4.1 Sơ đồ hệ thống (mô tả dạng chữ, dễ vẽ lại)

- Node-RED Dashboard $\rightleftharpoons$ HiveMQ Cloud (MQTT Broker) $\rightleftharpoons$ ESP32 (Robot Car)
- Node-RED Dashboard $\rightleftharpoons$ ESP32-CAM (HTTP stream)

4.2 Mô tả luồng theo chiều



Hình 5 Luồng xử lý chương trình của hệ thống

Luồng điều khiển:

Dashboard (nút bấm) $\rightarrow$ publish MQTT iot/esp32/cmd $\rightarrow$ HiveMQ $\rightarrow$ ESP32 $\rightarrow$ điều khiển động cơ $\rightarrow$ publish trạng thái iot/esp32/status $\rightarrow$ Dashboard hiển thị.

Luồng dữ liệu cảm biến:

ESP32 đọc encoder $\rightarrow$ tính rpm $\rightarrow$ publish MQTT iot/esp32/encA, iot/esp32/encB $\rightarrow$ HiveMQ $\rightarrow$ Node-RED subscribe $\rightarrow$ tách trường rpm $\rightarrow$ đưa vào line chart.

Luồng camera:

ESP32-CAM phát stream HTTP $\rightarrow$ Node-RED nhúng URL vào Dashboard $\rightarrow$ người dùng quan sát trực tiếp (không đi qua MQTT).